0.1 Probabilidad condicional

$$P(A \cap B|C) = P(A|B \cap C)P(B \cap C)$$
$$\frac{P(A \cap B \cap C)}{P(c)} = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(B \cap C)} \frac{P(B \cap C)}{P(C)}$$

$$\begin{aligned}
&P(x_{n+1} = i_1, x_{n+2} = i_2, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_n = i_0) \\
&\quad = P(x_{n+2} = i_2, x_{n+3} = i_3, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+1} = i_1, x_n = i_0) P((x_{n+1} = i_1 | x_n = i_0)) \\
&\quad = P_{i_0,i_1}(x_{n+2} = i_2, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+1} = i_1) \\
&\quad = P_{i_0,i_1} P(x_{n+3} = i_3, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+2} = i_2, x_{n+1} = i_1) P((x_{n+2} = i_2 | x_{n+1} = i_1)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad = P_{i_0,i_1} P_{i_1,i_2} \cdots P_{i_{m-1},i_m}
\end{aligned}$$

Definición 0.1.1:

Si la probabilidad $P_{ij} > 0$ para algún $n \geq 1$ entonces se dice que i alcanza a j. Se denota por $i \to j$.

Definición 0.1.2:

Dos estados se comunican si $i \to j$ y $j \to i$. Se denota por $i \leftrightarrow j$.

Definición 0.1.3:

Una cadena de Markov es irreducible si todos los estados se comunican entre sí.

Definición 0.1.4:

Si $j \leftrightarrow i$ se dice que j es un estado de retorno

Definición 0.1.5:

Una clase de comunicación E_j es el conjunto de todos los estados que $j \leftrightarrow k$, $j.k \in E_j$

Teorema 0.1.1:

Si E_1 y E_2 son dos clases de comunicación, entonces $E_1 = E_2$ si $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$.

Nota: Importante

Una Cadena de Markov se puede dividir en clases de comunicación o de estados de no retorno.

Definición 0.1.6:

La perioridad de un estado i, es $d(i) = m.c.d\{n : P_{ii}^{(n)} > 0\}$ si $d(i) = 1$ se dice que el estado es aperiódico.

- $\{x_t\}_{t\in T}$ un proceso estocastico con

$$P(x_{n+1} = j|x_0, x_1, \dots, x_n = i) = P(x_{n+1} = j|x_n = i) = P_{ij}$$

- $P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots \\ P_{21} & P_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$ Matriz estocastica si $P_{ij} \geq 0$ y $\sum_{i\in E} P_{ij} = 1$
- $P(x_{n+m} = j|x_n = i) = (P_{ij})^{(m)} = P_{ij}^m$
- $P(x_{n+1} = i_1, \dots, x_{n+m} = i_m|x_n = i_0) = P_{i_0 i_1} P_{i_1 i_2} \cdots P_{i_n i_m}$
- $P(x_0 = i) \quad \forall E_i$ Probabilidad inicial.

$$\prod_n = (P(x_n = i_1, P(x_n = i_2), \dots))$$
$$\prod_n = \prod_n P^n$$
$$\prod_n = \prod_{n-1} P^{n-1}$$